

Contents

Registo do Laboratório de Cibersegurança	4
Topologia do laboratório	4
Enquadramento nas certificações e normas em estudo	4
Entrada #1 — Scan nmap inicial ao Servidor Vulnerável	5
Objetivo / Propósito	5
Tipo de ataque / técnica	5
Comando executado	5
Resultado	5
Observações e interpretação	5
Como nos podemos defender	6
Domínios relacionados	6
O que correu mal / faltou	6
Próximos passos	6
Entrada #2 — Verificação de serviços no Servidor Vulnerável	6
Tipo de ataque / técnica	6
Comando executado	6
Resultado (resumo)	6
Observações e interpretação	7
Decisão: aplicação vulnerável a instalar	7
Domínios relacionados	7
O que correu mal / faltou	7
Próximos passos	7
Entrada #3 — Instalação do Docker no Servidor Vulnerável	7
Tipo de ataque / técnica	7
Comando(s) executado(s)	8
Resultado	8
Observações e interpretação	8
Domínios relacionados	8
O que correu mal / faltou	8
Próximos passos	8
Entrada #4 — Arranque do container DVWA	8
Tipo de ataque / técnica	8
Comando(s) executado(s)	8
Resultado	9
Observações e interpretação	9
Domínios relacionados	9
O que correu mal / faltou	9
Próximos passos	9
Entrada #5 — Confirmação do container DVWA ativo	9
Tipo de ataque / técnica	9
Comando executado	9
Resultado	10
Observações e interpretação	10
Domínios relacionados	10
O que correu mal / faltou	10
Próximos passos	10
Entrada #6 — Inicialização e primeiro acesso ao DVWA	10
Tipo de ataque / técnica	10
Ação executada	10
Resultado	11
Observações e interpretação	11
Como nos podemos defender	11

Domínios relacionados	11
O que correu mal / faltou	12
Próximos passos	12
Entrada #7 — Login confirmado no DVWA	12
Tipo de ataque / técnica	12
Ação executada	12
Resultado	12
Observações e interpretação	12
Como nos podemos defender	12
Domínios relacionados	13
O que correu mal / faltou	13
Próximos passos	13
Entrada #8 — Scan nmap pós-DVWA (comparação com a Entrada #1)	13
Tipo de ataque / técnica	14
Comando executado	14
Resultado	14
Observações e interpretação	14
Como nos podemos defender	15
Domínios relacionados	15
O que correu mal / faltou	15
Próximos passos	16
Entrada #9 — Escolha do primeiro módulo de exploração	16
Decisão	16
Domínios relacionados	16
Próximos passos	16
Entrada #10 — Teste normal do módulo SQL Injection (baseline)	16
Tipo de ataque / técnica	17
Ação executada	17
Resultado	17
Observações e interpretação	17
Domínios relacionados	18
O que correu mal / faltou	18
Próximos passos	18
Entrada #11 — SQL Injection bem-sucedida (nível Low)	18
Tipo de ataque / técnica	18
Ação executada	18
Resultado	18
Observações e interpretação	19
Como nos podemos defender	19
Domínios relacionados	20
O que correu mal / faltou	20
Próximos passos	20
Resumo da sessão — Dia 1 (2026-08-02)	20
Entrada #12 — Incidente: Servidor Vulnerável desligado	21
Objetivo / Propósito	21
Tipo de ataque / técnica	21
Ação executada	21
Resultado	21
Observações e interpretação	21
Como nos podemos defender	21
Domínios relacionados	22
O que correu mal / faltou	22
Próximos passos	22
Entrada #13 — SQL Injection nível Medium	22

Objetivo / Propósito	22
Tipo de ataque / técnica	22
Ação executada	22
Resultado	23
Observações e interpretação	23
Como nos podemos defender	23
Domínios relacionados	23
O que correu mal / faltou	23
Próximos passos	23
Entrada #14 — Confirmação da correção do Docker + reconfirmação do SQL Injection	
Medium	24
Objetivo / Propósito	24
Ação executada	24
Resultado	24
Como nos podemos defender	24
Domínios relacionados	24
O que correu mal / faltou	25
Próximos passos	25
Entrada #15 — SQL Injection nível High	25
Objetivo / Propósito	25
Ação executada	25
Resultado	25
Observações e interpretação	26
Como nos podemos defender	26
Domínios relacionados	27
O que correu mal / faltou	27
Próximos passos	27
Entrada #16 — SQL Injection nível Impossible	27
Objetivo / Propósito	27
Ação executada	27
Resultado	28
Observações e interpretação	28
Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)	28
Como nos podemos defender	29
Domínios relacionados	29
O que correu mal / faltou	29
Próximos passos	29
Entrada #17 — Command Injection (nível Low)	29
Objetivo / Propósito	29
Ação executada	30
Resultado	30
Observações e interpretação	30
Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)	32
Como nos podemos defender	32
Domínios relacionados	32
O que correu mal / faltou	32
Próximos passos	32
Entrada #18 — Command Injection (nível Medium)	33
Objetivo / Propósito	33
Ação executada	33
Resultado	33
Observações e interpretação	33
Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)	33
Como nos podemos defender	36

Domínios relacionados	36
O que correu mal / faltou	36
Próximos passos	36
Screenshots	36

Registo do Laboratório de Cibersegurança

Este documento serve para registar, ao longo dos meses, os exercícios práticos realizados no laboratório de cibersegurança montado em VMware Workstation.

Cada entrada documenta: **objetivo/propósito, tipo de ataque ou técnica, comandos utilizados, resultado, como nos podemos defender**, e — quando aplicável — **o que correu mal ou falhou** no final da etapa.

Topologia do laboratório

- **Router/Firewall:** OPNsense (gateway 192.168.10.254)
- **Rede interna do lab:** LAN Segment “rede cyber” (192.168.10.0/24), isolada da rede de casa
- **Saída para a internet:** NAT configurado no OPNsense (WAN)
- **Máquinas do lab:**
 - Servidor Vulnerável (192.168.10.101)
 - Kali Atacante (192.168.10.102)
 - Windows Server
 - Windows 11
 - Ubuntu Desktop

Enquadramento nas certificações e normas em estudo

Cada entrada do registo passa a indicar, quando fizer sentido, a que domínio(s) das certificações/normas em estudo o exercício toca — para perceber que “setor” de conhecimento está a ser exercitado. Referência rápida dos domínios disponíveis:

Security+ (SY0-701): D1 Conceitos Gerais de Segurança · D2 Ameaças, Vulnerabilidades e Mitigações · D3 Arquitetura de Segurança · D4 Operações de Segurança · D5 Gestão de Programa de Segurança

CEH: D1 Fundamentos, Metodologia e Engenharia Social · D2 Reconhecimento, Scanning e Enumeração · D3 System Hacking e Malware · D4 Sniffing, Rede e Perímetro · D5 Web Server e Web Application Hacking · D6 Redes Sem Fios · D7 Mobile, IoT e OT · D8 Cloud Computing · D9 Criptografia

ISO/IEC 27001: D1 Estrutura da Norma · D2 Liderança e Planeamento · D3 Gestão de Risco e Declaração de Aplicabilidade · D4 Suporte e Operação · D5 Desempenho e Melhoria · D6 Controlos do Anexo A · D7 Auditoria e Certificação

NIS2: D1 Âmbito e Qualificação de Entidades · D2 Governação e Responsabilidade da Gestão · D3 Medidas de Gestão de Risco (Art. 21.º) · D4 Notificação de Incidentes (Art. 23.º) · D5 Supervisão, Execução e Sanções · D6 Cooperação Europeia · D7 Regime Jurídico Português

CompTIA A+ Core 1: D1 Dispositivos Móveis · D2 Redes · D3 Hardware · D4 Virtualização e Computação em Nuvem · D5 Diagnóstico de Hardware e Redes

CompTIA A+ Core 2: D1 Sistemas Operativos · D2 Segurança · D3 Resolução de Problemas de Software · D4 Procedimentos Operacionais

Nem todos os materiais são de cibersegurança pura (os A+ são mais de suporte técnico geral) — a integração só é feita quando o exercício toca genuinamente no domínio; não se força correspondência onde não existe.

Entrada #1 — Scan nmap inicial ao Servidor Vulnerável

Data/hora: 2026-08-02, 16:27 **Máquinas ligadas:** OPNsense, Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Objetivo / Propósito

Fazer o levantamento inicial (reconhecimento) do Servidor Vulnerável: descobrir que portas estão abertas, que serviços correm e que versões, para se ter uma baseline do estado do alvo antes de qualquer exercício de exploração.

Tipo de ataque / técnica

Reconhecimento (Reconnaissance) — a primeira fase de qualquer teste de intrusão (cf. Cyber Kill Chain / MITRE ATT&CK: Reconnaissance). Aqui especificamente: **port scanning** e **service/version detection** com nmap.

Comando executado

```
sudo nmap -sV -sC -p- 192.168.10.101
```

Resultado

```
Nmap scan report for 192.168.10.101
Host is up (0.00059s latency).
Not shown: 65534 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.18 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   256 1e:a2:4c:c6:6d:d1:26:49:c9:b7:9a:fb:c3:dd:2c:6a (ECDSA)
|_  256 80:75:fc:43:b4:35:de:f9:60:ce:bc:a8:08:5c:2c:0d (ED25519)
MAC Address: 00:0C:29:B4:8B:9C (VMware)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.67 seconds
```

Observações e interpretação

- Apenas **1 porta aberta em 65535**: SSH (22/tcp), com **OpenSSH 9.6p1** — versão recente, sem vulnerabilidades públicas graves conhecidas associadas.
- Todas as restantes portas estão fechadas com reset ativo (o host responde mas recusa a ligação).
- Sistema identificado como Linux, sem outros serviços a expor mais detalhe sobre a distribuição/kernel exato.
- Scan rápido (2.67s) e sem latência (0.00059s), como esperado entre VMs na mesma máquina física.

Como nos podemos defender

- Manter o SSH atualizado (já está numa versão recente, o que é uma boa prática de base).
- Desativar login por password e usar apenas chaves públicas, para reduzir a superfície de brute-force.
- Restringir o acesso SSH por firewall (ex. regra no OPNsense que só permita a origem do Kali/administração, não toda a LAN).
- Usar fail2ban para bloquear tentativas repetidas de login falhado.

Domínios relacionados

- **CEH — D2 (Reconhecimento, Scanning e Enumeração):** correspondência direta — este é exatamente o tipo de exercício desse domínio.
- **Security+ — D2 (Ameaças, Vulnerabilidades e Mitigações):** o port scanning é uma técnica de deteção que se enquadra neste domínio.
- **A+ Core 1 — D2 (Redes):** leitura de portas, serviços e protocolos de rede.

O que correu mal / faltou

Nada falhou tecnicamente — mas o resultado ficou aquém do esperado: para um “Servidor Vulnerável” de treino, ter apenas SSH exposto é invulgar. Isto levou a investigar (Entrada #2) e a perceber que a VM ainda não tinha nenhum software vulnerável instalado.

Próximos passos

- ☒ Confirmar se há serviços vulneráveis instalados mas inativos no Servidor Vulnerável → ver Entrada #2
- ☐ Repetir o scan após ativar/instalar esses serviços
- ☐ Explorar credenciais e superfícies de ataque no serviço SSH exposto (ex. brute-force controlado, se aplicável ao exercício)

Entrada #2 — Verificação de serviços no Servidor Vulnerável

Data/hora: 2026-08-02, 16:29 **Objetivo:** confirmar se existem serviços vulneráveis instalados mas inativos, explicando o resultado “pobre” do scan da Entrada #1.

Tipo de ataque / técnica

Não é um ataque — é uma etapa de **diagnóstico/preparação do ambiente** (auditoria local de serviços via systemctl), necessária antes de se poder montar qualquer exercício de exploração.

Comando executado

```
systemctl list-units --type=service --all
```

Resultado (resumo)

161 unidades carregadas, todas serviços base de um Ubuntu Server “de fábrica” (ssh, cron, NetworkManager, snapd, ufw, cloud-init, etc.). **Nenhum serviço de aplicação** encontrado — sem apache2, nginx, mysql/mariadb, vsftpd/proftpd, samba ou docker.

Observações e interpretação

- Confirma-se: o Servidor Vulnerável **não tem nenhum software vulnerável instalado** — não é um problema de serviços parados ou mal configurados, é uma VM Ubuntu limpa.
- `docker.service` nem sequer aparece na lista de unidades carregadas, o que sugere que o Docker também não está instalado.

Decisão: aplicação vulnerável a instalar

Depois de avaliar as opções (DVWA, Metasploitable, Juice Shop) do ponto de vista didático, ficou definido:

- **1ª fase:** DVWA (Damn Vulnerable Web Application), via Docker — níveis de dificuldade ajustáveis (Low/Medium/High/Impossible), mapeamento direto ao OWASP Top 10, alvo único e simples para consolidar a mecânica de “encontrar → confirmar → explorar”.
- **2ª fase (mais para a frente):** Metasploitable 2/3 — salto para exploração ao nível de rede/serviço (FTP, Samba, bases de dados) com o Metasploit Framework, quando a base estiver mais sólida.

Domínios relacionados

- **A+ Core 2 — D1 (Sistemas Operativos):** uso de `systemctl` para gerir e auditar serviços num sistema Linux.
- **Security+ — D4 (Operações de Segurança):** verificação de configuração/hardening antes de expor um alvo.
- **CEH — D1 (Fundamentos e Metodologia):** fase de reconhecimento interno/footprinting local do próprio alvo.

O que correu mal / faltou

O comando `sudo docker ps -a 2>/dev/null || echo "Docker não instalado"` confirmou “Docker não instalado” — como esperado, dado que `docker.service` não aparecia na lista de unidades. Ainda não foi possível confirmar `ss -tulnp` (por confirmar antes de instalar o Docker).

Próximos passos

- ☐ Confirmar `ss -tulnp` no Servidor Vulnerável (validação final de que nada está a correr)
- ☐ Instalar Docker no Servidor Vulnerável
- ☐ Instalar e arrancar o container DVWA
- ☐ Repetir o scan `nmap` para confirmar a nova porta/serviço exposto
- ☐ Começar exercícios de exploração pelo nível Low do DVWA

Entrada #3 — Instalação do Docker no Servidor Vulnerável

Data/hora: 2026-08-02 **Objetivo:** preparar o ambiente para correr o container DVWA (o Docker era a peça em falta, confirmada na Entrada #2).

Tipo de ataque / técnica

Não é um ataque — é preparação do ambiente (infraestrutura para o próximo exercício).

Comando(s) executado(s)

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker.io
sudo systemctl enable --now docker
sudo docker --version
```

Resultado

Docker version 29.1.3, build 29.1.3-0ubuntu3~24.04.2

Observações e interpretação

Docker instalado e ativo (serviço já configurado para arrancar automaticamente com o sistema, via enable --now). Ambiente pronto para receber o container DVWA.

Domínios relacionados

- **A+ Core 2 — D1 (Sistemas Operativos):** gestão de pacotes (apt) e de serviços (systemctl) em Linux.
- **A+ Core 1 — D4 (Virtualização e Computação em Nuvem):** Docker como tecnologia de contentores.
- **ISO/IEC 27001 — D6 (Controlos do Anexo A):** relaciona-se com o controlo A.8.9 (gestão de configurações).

O que correu mal / faltou

Nada — instalação limpa, sem erros.

Próximos passos

- ☐ Arrancar o container DVWA (docker run -d -p 80:80 --name dvwa vulnerables/web-dvwa)
 - ☐ Confirmar o container ativo (docker ps)
 - ☐ Inicializar a base de dados do DVWA via browser
 - ☐ Repetir o scan nmap para confirmar a nova porta 80 exposta
-

Entrada #4 — Arranque do container DVWA

Data/hora: 2026-08-02 **Objetivo:** disponibilizar o DVWA (Damn Vulnerable Web Application) no Servidor Vulnerável, para servir de alvo de exercícios de exploração web (OWASP Top 10).

Tipo de ataque / técnica

Preparação do ambiente (deployment da aplicação vulnerável) — ainda não é um exercício de ataque em si.

Comando(s) executado(s)

```
sudo docker run -d -p 80:80 --name dvwa vulnerables/web-dvwa
```

Resultado

Imagem vulnerables/web-dvwa:latest descarregada com sucesso (8 camadas), container arrancado em modo detached, mapeado na porta 80 do Servidor Vulnerável.

```
Digest: sha256:dae203fe11646a86937bf04db0079adef295f426da68a92b40e3b181f337daa7
Status: Downloaded newer image for vulnerables/web-dvwa:latest
91331b5820a183337c2957f3081ea89b1395ab9e549b7b6fa79e2dc5a07d28b0
```

Observações e interpretação

Container ativo com o ID acima. Falta confirmar com `docker ps` que está mesmo Up, e inicializar a base de dados via browser antes do primeiro uso.

Domínios relacionados

- **CEH — D5 (Web Server e Web Application Hacking):** preparação do alvo de aplicação web que sustenta este domínio.
- **A+ Core 1 — D4 (Virtualização e Computação em Nuvem):** deployment de container Docker.
- **ISO/IEC 27001 — D6 (Controlos do Anexo A):** relaciona-se com A.8.31 (separação de ambientes) — o DVWA corre isolado do resto do sistema, propositadamente vulnerável.

O que correu mal / faltou

Nada — download e arranque sem erros.

Próximos passos

- ☐ Confirmar `sudo docker ps` (estado Up)
- ☐ Aceder a `http://192.168.10.101/setup.php` a partir do Kali e clicar em “Create / Reset Database”
- ☐ Login inicial (admin / password)
- ☐ Repetir o scan nmap para confirmar a porta 80 exposta
- ☐ Iniciar exercícios de exploração pelo nível Low do DVWA

Entrada #5 — Confirmação do container DVWA ativo

Data/hora: 2026-08-02 **Objetivo:** verificar que o container DVWA arrancado na Entrada #4 está mesmo a correr e com a porta corretamente mapeada, antes de tentar aceder via browser.

Tipo de ataque / técnica

Verificação de ambiente (não é um ataque).

Comando executado

```
sudo docker ps
```

Para que serve: lista todos os containers Docker atualmente em execução (por defeito só mostra os ativos, ao contrário de `docker ps -a` que mostra também os parados). Serve para confirmar que o container arrancou de facto e não morreu logo a seguir (o que acontece com frequência se faltar alguma dependência ou configuração dentro da imagem).

O que se esperava encontrar: o container dvwa listado com estado Up e a porta 80 mapeada do container para o host (0.0.0.0:80->80/tcp).

Resultado

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
91331b5820a1	vulnerables/web-dvwa	"/main.sh"	49 seconds ago	Up 48 seconds	0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp

Observações e interpretação

Resultado exatamente como esperado — sem surpresas. Container dvwa ativo há 48 segundos, porta 80 mapeada tanto em IPv4 (0.0.0.0) como IPv6 ([::]), o que significa que a aplicação já deve estar acessível via browser em <http://192.168.10.101/>.

Domínios relacionados

- **A+ Core 2 — D1 (Sistemas Operativos) / D3 (Resolução de Problemas de Software):** verificação de estado de um serviço em execução, base do diagnóstico técnico.

O que correu mal / faltou

Nada.

Próximos passos

- ☐ Aceder a <http://192.168.10.101/setup.php> a partir do Kali e clicar em “Create / Reset Database”
- ☐ Login inicial (admin / password)
- ☐ Repetir o scan nmap para confirmar a porta 80 exposta
- ☐ Iniciar exercícios de exploração pelo nível Low do DVWA

Entrada #6 — Inicialização e primeiro acesso ao DVWA

Data/hora: 2026-08-02 **Objetivo:** inicializar a base de dados do DVWA e confirmar que a aplicação está acessível e pronta a usar.

Tipo de ataque / técnica

Preparação do ambiente (não é um ataque) — último passo antes de o DVWA estar pronto para os exercícios de exploração.

Ação executada

Acesso via browser (Kali) a <http://192.168.10.101/setup.php>, seguido de “Create / Reset Database”.

Para que serve: o setup.php do DVWA cria a base de dados MySQL/MariaDB interna ao container e as tabelas necessárias (utilizadores, registos de segurança, etc.) — sem isto, o login falha porque não há onde validar credenciais.

O que se esperava encontrar: após clicar em “Create / Reset Database”, o DVWA normalmente redireciona automaticamente para a página de login (login.php).

Resultado

O browser acabou na página `http://192.168.10.101/login.php`, com o logótipo do DVWA e os campos Username/Password visíveis — indicando que o setup decorreu como esperado.

Screenshot guardado:

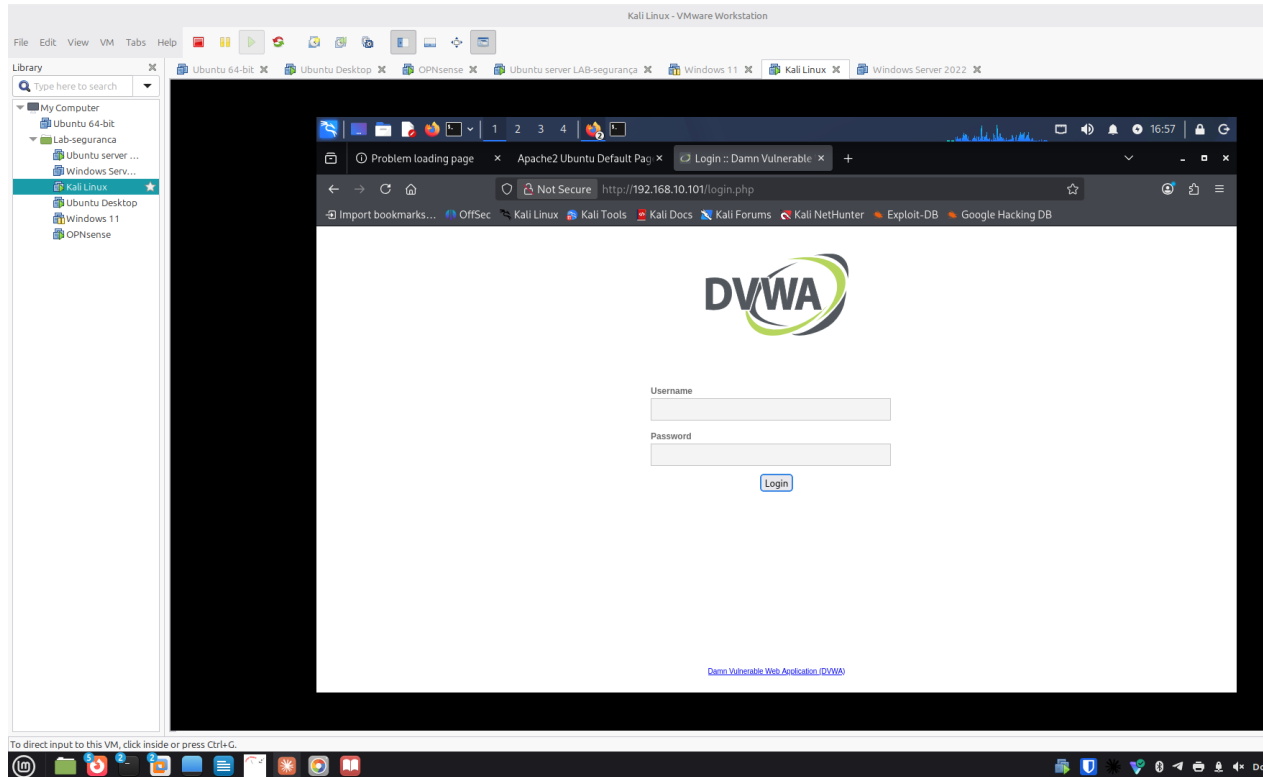


Figure 1: screenshots/2026-08-02/entrada06-dvwa-login-page.png

Observações e interpretação

Sem surpresas — resultado igual ao esperado. Nota-se no separador do browser que houve uma tentativa anterior com “Problem loading page” (provavelmente antes do container estar totalmente pronto), resolvida ao tentar de novo.

Ainda por confirmar: login efetivo com as credenciais padrão (admin / password) — a validar na próxima entrada.

Como nos podemos defender

- As credenciais padrão do DVWA (admin/password) são propositadamente fracas para fins didáticos — em qualquer sistema real, credenciais padrão devem ser sempre alteradas no primeiro acesso.
- A página `setup.php` não deveria, num sistema em produção, ficar acessível publicamente — é uma superfície de ataque em si (permite recriar/apagar a base de dados).

Domínios relacionados

- **CEH — D5 (Web Server e Web Application Hacking):** preparação direta do alvo de exploração web.

- **Security+ — D2 (Ameaças, Vulnerabilidades e Mitigações):** credenciais padrão como vetor de ataque comum, mapeado no OWASP Top 10.

O que correu mal / faltou

Uma tentativa inicial deu “Problem loading page” (a confirmar a causa — possivelmente o container ainda não estava totalmente operacional nesse instante).

Próximos passos

- ☐ Fazer login com admin / password e confirmar acesso ao painel principal do DVWA
 - ☐ Repetir o scan nmap para confirmar a porta 80 exposta
 - ☐ Iniciar exercícios de exploração pelo nível Low do DVWA (começar por SQL Injection ou Command Injection)
-

Entrada #7 — Login confirmado no DVWA

Data/hora: 2026-08-02 **Objetivo:** confirmar que as credenciais padrão do DVWA dão acesso ao painel principal, validando que a aplicação está pronta para os exercícios de exploração.

Tipo de ataque / técnica

Verificação de ambiente (autenticação legítima com credenciais conhecidas, não é ainda um exercício de ataque).

Ação executada

Login em `http://192.168.10.101/login.php` com admin / password.

O que se esperava encontrar: redirecionamento para a página inicial do DVWA (`index.php`), com o menu lateral de módulos de vulnerabilidade (SQL Injection, XSS, Command Injection, etc.).

Resultado

Login bem-sucedido — página “Welcome to Damn Vulnerable Web Application!” com o menu completo de módulos visível: Brute Force, Command Injection, CSRF, File Inclusion, File Upload, Insecure CAPTCHA, SQL Injection, SQL Injection (Blind), Weak Session IDs, XSS (DOM/Reflected/Stored), CSP Bypass, JavaScript, entre outros.

Screenshot guardado:

Observações e interpretação

Sem surpresas — resultado exatamente como esperado. O DVWA está agora totalmente operacional e pronto para os exercícios. A página confirma o objetivo do DVWA: praticar vulnerabilidades comuns em três níveis de dificuldade crescente.

Como nos podemos defender

- Este painel confirma visualmente a lista de vulnerabilidades típicas do OWASP Top 10 que vamos explorar uma a uma — cada módulo terá a sua própria secção de “como defender” quando o explorarmos.

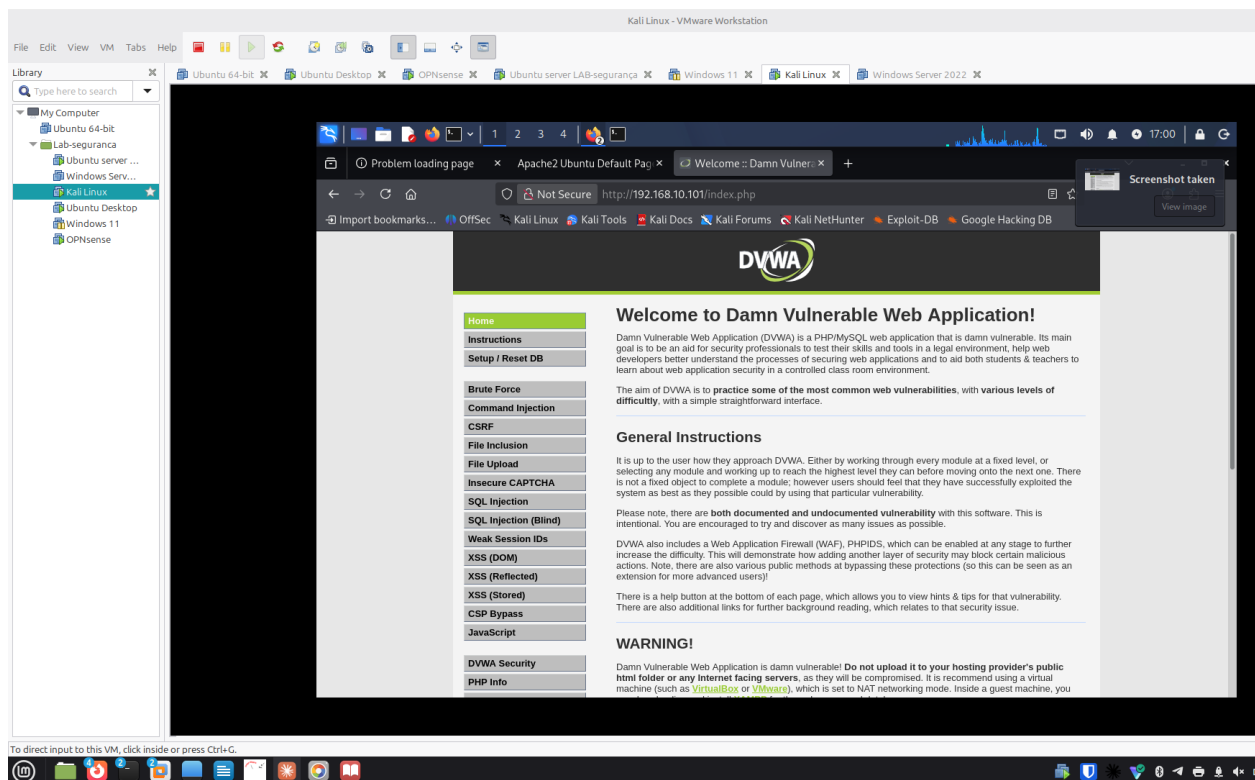


Figure 2: screenshots/2026-08-02/entrada07-dvwa-welcome-page.png

Domínios relacionados

- **CEH — D5 (Web Server e Web Application Hacking):** o menu de módulos (SQLi, XSS, Command Injection, CSRF, File Upload/Inclusion) mapeia diretamente para este domínio.
- **Security+ — D2 (Ameaças, Vulnerabilidades e Mitigações):** cada módulo do DVWA corresponde a uma categoria do OWASP Top 10, referência central deste domínio.

O que correu mal / faltou

Nada.

Próximos passos

- ☐ Repetir o scan nmap (sudo nmap -sV -sC -p- 192.168.10.101) para confirmar a porta 80 agora exposta e comparar com a Entrada #1
- ☐ Escolher o primeiro módulo de exploração (nível Low) para começar — sugestão: SQL Injection, por ser o mais representativo do OWASP Top 10

Entrada #8 — Scan nmap pós-DVWA (comparação com a Entrada #1)

Data/hora: 2026-08-02, 17:26 **Objetivo:** confirmar que a porta 80 (DVWA) passou a estar visível externamente e comparar com a baseline da Entrada #1.

Tipo de ataque / técnica

Reconhecimento (Reconnaissance) — mesma técnica da Entrada #1 (port scanning e service/version detection com nmap), agora repetida para medir a diferença no alvo.

Comando executado

```
sudo nmap -sV -sC -p- 192.168.10.101
```

O que se esperava encontrar: a porta 22 (SSH) igual à Entrada #1, mais a porta 80 (HTTP) agora aberta, servindo o DVWA.

Resultado

```
Nmap scan report for 192.168.10.101
Host is up (0.00045s latency).
Not shown: 65533 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.18 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   256 1e:a2:4c:c6:6d:d1:26:49:c9:b7:9a:fb:c3:dd:2c:6a (ECDSA)
|_  256 80:75:fc:43:b4:35:de:f9:60:ce:bc:a8:08:5c:2c:0d (ED25519)
80/tcp    open  http      Apache httpd 2.4.25 ((Debian))
| http-cookie-flags:
|   /:
|     PHPSESSID:
|       httponly flag not set
| http-robots.txt: 1 disallowed entry
|_/
|_ http-title: Login :: Damn Vulnerable Web Application (DVWA) v1.10 *Develop...
|_ http-server-header: Apache/2.4.25 (Debian)
MAC Address: 00:0C:29:B4:8B:9C (VMware)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
```

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.83 seconds

Screenshot guardado:

Observações e interpretação

- **Confirmado:** a porta 80 apareceu, exatamente como esperado — o nmap já identifica o serviço como **DVWA v1.10** só pelo título da página (http-title), sem precisar de acesso prévio.
- **Surpresa útil:** o nmap já sinaliza sozinho uma vulnerabilidade real — a cookie PHPSESSID **não tem a flag httponly**. Isto significa que, se houvesse um XSS na aplicação, um script malicioso conseguiria ler essa cookie de sessão via JavaScript (document.cookie), o que normalmente httponly impede.
- **Apache httpd 2.4.25 (Debian)** é uma versão desatualizada (lançada por volta de 2016/2017) — típico de imagens Docker de treino, que fixam versões antigas de propósito para haver vulnerabilidades conhecidas a explorar.
- robots.txt tem uma entrada “disallowed”, o que por si só não é grave, mas mostra que o nmap também recolhe pistas de configuração do servidor web.

na sessão gráfica não). Contornado com screenshot; a resolver depois com mais calma.

Próximos passos

- ☐ Escolher e começar o primeiro módulo de exploração no DVWA, nível Low (sugestão: SQL Injection ou XSS, dado que já foi detetado o problema de httponly)
 - ☐ Investigar CVEs conhecidas para Apache 2.4.25 (Debian), como exercício complementar de reconhecimento
 - ☐ Resolver com mais calma o problema de clipboard do Kali (fora do âmbito do exercício de segurança em si)
-

Entrada #9 — Escolha do primeiro módulo de exploração

Data/hora: 2026-08-02 **Objetivo:** decidir por onde começar os exercícios de exploração no DVWA.

Decisão

SQL Injection, nível Low, pelas seguintes razões:

- É o módulo mais representativo do OWASP Top 10 e um dos vetores de ataque mais estudados em qualquer certificação (Security+, CEH), por isso rentabiliza melhor o tempo de estudo.
- O nível **Low** não tem qualquer proteção implementada — serve para primeiro *ver* a vulnerabilidade “em bruto” antes de progredir para Medium/High, onde o DVWA introduz filtros e defesas parciais que se aprende a contornar.
- É um bom “primeiro exercício” porque o resultado é visualmente óbvio (a aplicação devolve dados que não deveria), o que ajuda a consolidar a mecânica de “encontrar → confirmar → explorar” antes de módulos mais subtis como XSS ou CSRF.

Domínios relacionados

- **CEH — D5 (Web Server e Web Application Hacking):** SQL Injection é um dos ataques centrais deste domínio.
- **Security+ — D2 (Ameaças, Vulnerabilidades e Mitigações):** SQL Injection está no OWASP Top 10 (Injection).

Próximos passos

- ☐ No Kali, abrir o menu **SQL Injection** no DVWA (garantir que o nível de dificuldade está em **Low**, em DVWA Security)
 - ☐ Observar o formulário de pesquisa por User ID e testar o comportamento normal antes de tentar injetar
-

Entrada #10 — Teste normal do módulo SQL Injection (baseline)

Data/hora: 2026-08-02 **Objetivo:** confirmar o comportamento normal do formulário SQL Injection antes de tentar qualquer injeção.

Tipo de ataque / técnica

Nenhum ainda — uso legítimo da aplicação, para estabelecer a baseline de comparação.

Ação executada

No campo **User ID**, inserido o valor 1 e clicado em **Submit**.

O que se esperava encontrar: os dados de um único utilizador (o de ID 1).

Resultado

ID: 1

First name: admin

Surname: admin

Screenshot guardado:

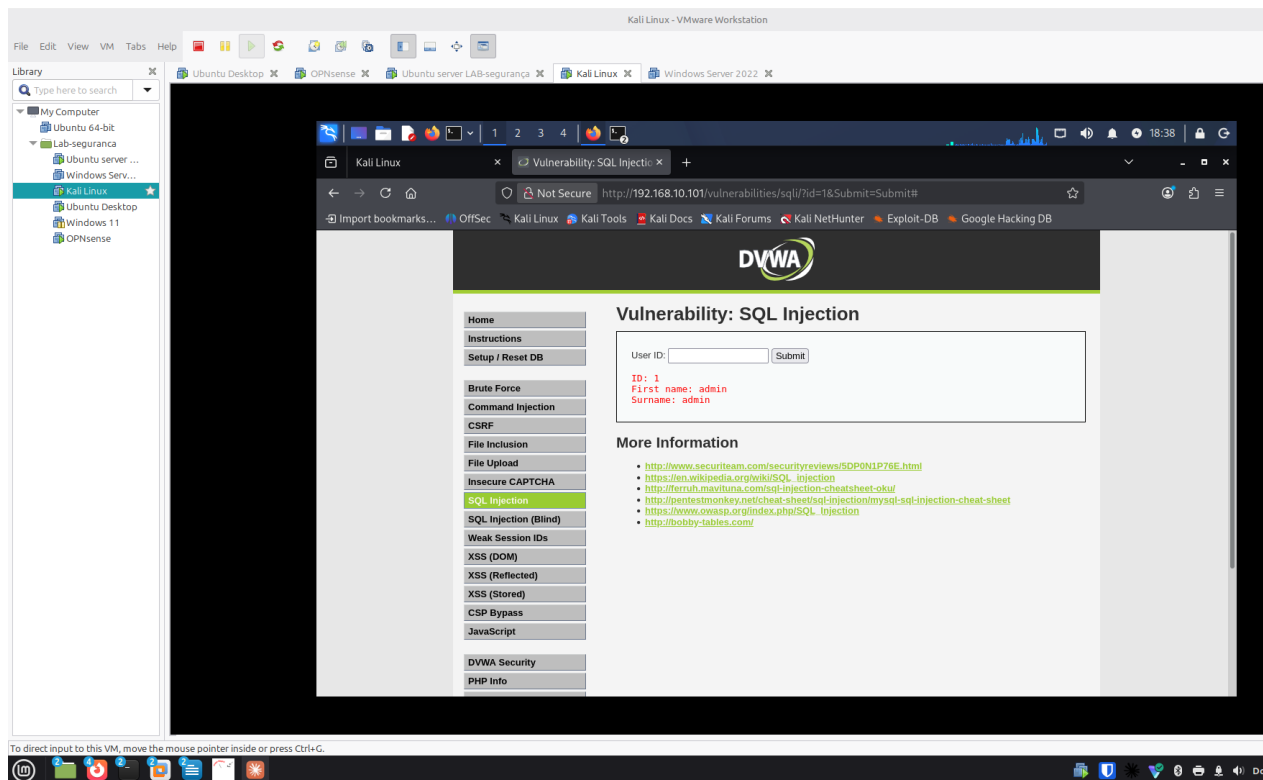


Figure 4: screenshots/2026-08-02/entrada10-sqli-teste-normal.png

Observações e interpretação

Resultado exatamente como esperado — sem surpresas. A aplicação devolve um único registo por ID pedido, o que confirma que a query por trás do formulário filtra por `user_id`. Esta é a baseline que vai permitir perceber claramente se a próxima tentativa (injeção) altera o comportamento — por exemplo, se passar a devolver vários utilizadores em vez de um.

Domínios relacionados

- **CEH — D5 (Web Server e Web Application Hacking):** estabelecer comportamento normal antes de testar payloads é parte da metodologia de testes de aplicações web.

O que correu mal / faltou

Nada — ficou também resolvido o problema de rede do Kali que estava a bloquear o acesso ao DVWA (ver Entrada #9 → rede corrigida antes desta entrada).

Próximos passos

- ☐ Testar o payload de injeção `%' OR '1'='1` no campo User ID
 - ☐ Comparar o resultado com esta baseline (1 utilizador vs. vários/todos)
-

Entrada #11 — SQL Injection bem-sucedida (nível Low)

Data/hora: 2026-08-02 **Objetivo:** confirmar a vulnerabilidade de SQL Injection no formulário User ID, comparando com a baseline da Entrada #10.

Tipo de ataque / técnica

SQL Injection (in-band / UNION-independent) — injeção de uma condição sempre verdadeira (tautologia) para contornar o filtro da query. OWASP Top 10: A03 Injection.

Ação executada

No campo **User ID**, inserido:

`%' OR '1'='1`

Para que serve: a query original do DVWA (nível Low) é algo como `SELECT first_name, last_name FROM users WHERE user_id = '$id';`, sem qualquer sanitização do valor introduzido. Ao fechar a aspa (%) e acrescentar `OR '1'='1`, a condição WHERE passa a ser sempre verdadeira para **todas** as linhas, não só para o ID pedido.

O que se esperava encontrar: a lista completa de utilizadores da tabela, em vez de um único registo.

Resultado

ID: `%' OR '1'='1`
First name: admin
Surname: admin

ID: `%' OR '1'='1`
First name: Gordon
Surname: Brown

ID: `%' OR '1'='1`
First name: Hack
Surname: Me

ID: `%' OR '1'='1`

First name: Pablo
Surname: Picasso

ID: %' OR '1'='1
First name: Bob
Surname: Smith

Screenshot guardado:

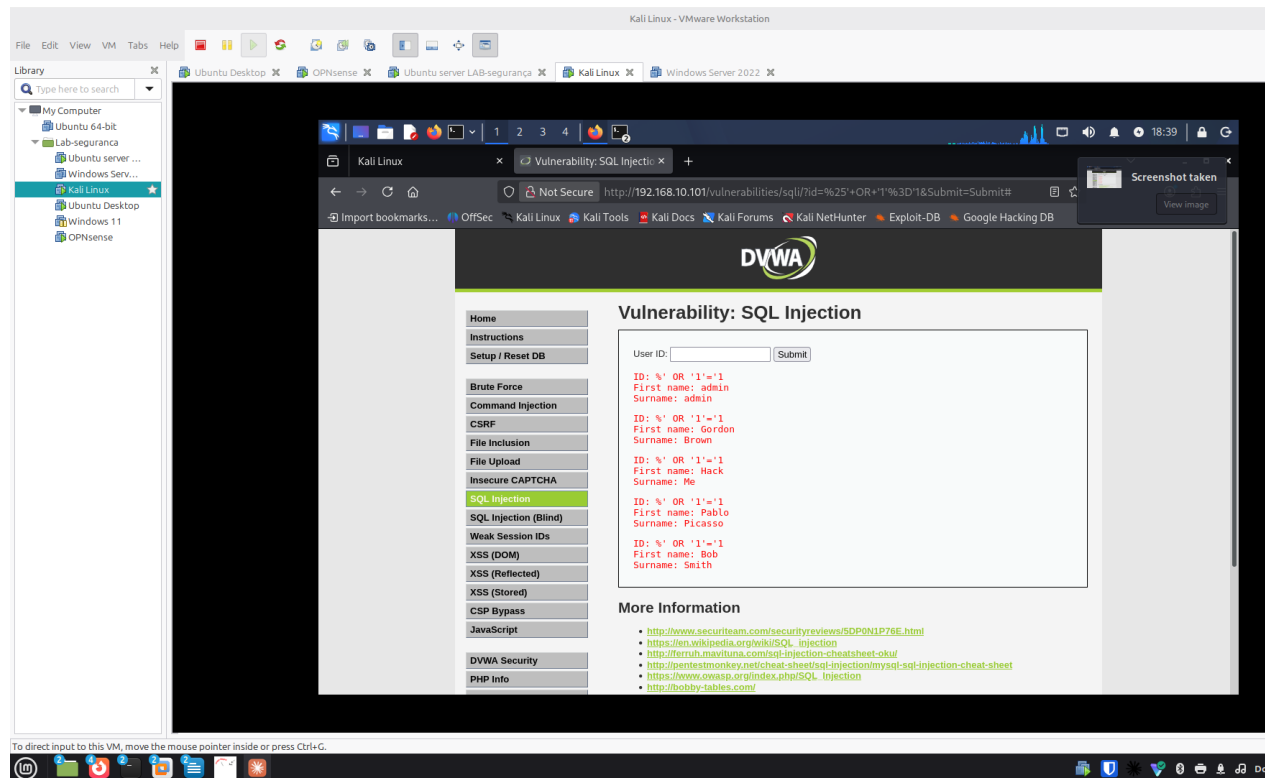


Figure 5: screenshots/2026-08-02/entrada11-sqli-injecao-bem-sucedida.png

Observações e interpretação

- **Confirmado, sem surpresas:** a aplicação devolveu **5 utilizadores** em vez de 1 — prova clara e visual de que a injeção funcionou e de que a query não está a sanitizar/parametrizar o input.
- Este resultado revela também os **nomes de utilizador da base de dados** (admin, gordonb, 1337, pablo, bob são os logins típicos do DVWA associados a estes nomes) — informação valiosa para um atacante tentar depois um ataque de força bruta ou de credenciais.
- A query real por trás confirma-se como vulnerável por **concatenação direta de string**, em vez de usar *prepared statements* / *parameterized queries*.

Como nos podemos defender

- **Prepared statements / parameterized queries:** a defesa fundamental — o valor introduzido pelo utilizador nunca é interpretado como parte do código SQL, apenas como dado.

- **Validação de input:** neste caso o campo espera um ID numérico; rejeitar qualquer valor que não seja um número inteiro já bloquearia este payload.
- **Princípio do menor privilégio na base de dados:** a conta usada pela aplicação para consultar esta tabela não devia ter permissões além do estritamente necessário (ex. sem DROP, DELETE se não for preciso).
- **WAF (Web Application Firewall):** o próprio DVWA menciona ter um PHPIDS que pode ser ativado para bloquear padrões como este — uma camada adicional, não substituta da correção na aplicação.

Domínios relacionados

- **CEH — D5 (Web Server e Web Application Hacking):** exercício central deste domínio — SQL Injection clássica.
- **Security+ — D2 (Ameaças, Vulnerabilidades e Mitigações):** Injection é a categoria A03 do OWASP Top 10, referência central deste domínio.
- **ISO/IEC 27001 — D6 (Controlos do Anexo A):** relaciona-se com A.8.28 (codificação segura) — prepared statements são uma prática direta desse controlo.

O que correu mal / faltou

Nada — a injeção correu exatamente como previsto na Entrada #9.

Próximos passos

- ☐ Subir o nível de dificuldade do DVWA para **Medium** e repetir o mesmo payload, para ver que proteção (parcial) foi introduzida e como contorná-la
- ☐ Documentar a diferença de comportamento entre Low e Medium como próxima entrada
- ☐ Mais tarde, explorar SQL Injection (Blind) como exercício complementar

Resumo da sessão — Dia 1 (2026-08-02)

O que foi feito: - Definida a topologia do laboratório (OPNsense + Kali + Servidor Vulnerável) e resolvidos os problemas iniciais de rede e acesso SSH. - Scan nmap inicial ao Servidor Vulnerável — só SSH exposto (Entrada #1). - Investigação confirmou que a VM não tinha nenhum software vulnerável instalado (Entrada #2); decisão de usar **DVWA** como alvo didático, com Metasploitable como plano para mais tarde. - Instalado o Docker e arrancado o container DVWA (Entradas #3-#5); base de dados inicializada e login confirmado (Entradas #6-#7). - Scan nmap pós-DVWA revelou a porta 80 aberta e uma vulnerabilidade real detetada automaticamente pelo nmap: cookie de sessão sem a flag httponly (Entrada #8). - Resolvidos, em paralelo, dois problemas recorrentes: a placa de rede do Kali a reverter para a rede de casa, e uma falha temporária do clipboard entre o host e o Kali (este último tratado numa conversa à parte). - **Primeiro exercício de exploração:** SQL Injection no nível Low do DVWA, bem-sucedida — a aplicação passou de devolver 1 utilizador a devolver os 5 da tabela, com o payload %' OR '1'='1 (Entradas #9-#11).

Estado do laboratório no fim do dia: DVWA a correr e acessível em <http://192.168.10.101/>, com o módulo SQL Injection (nível Low) já explorado com sucesso.

Para retomar: subir o DVWA para o nível **Medium** e repetir o mesmo payload de SQL Injection, para comparar que proteção foi introduzida e como a contornar.

Entrada #12 — Incidente: Servidor Vulnerável desligado

Data/hora: 2026-08-05 **Máquinas ligadas:** OPNsense, Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101) — *encontrado desligado no início da sessão*

Objetivo / Propósito

Diagnosticar e resolver a falha de acesso ao DVWA (“Unable to connect”) no início da sessão do Dia 2.

Tipo de ataque / técnica

Não é um ataque — diagnóstico de ambiente e gestão de patches de segurança.

Ação executada

1. ip a no Kali — confirmado IP correto (192.168.10.102), descartando o problema de rede recorrente
2. ping -c 4 192.168.10.101 e tentativa de SSH — sem resposta
3. Verificado no VMware: a VM Servidor Vulnerável estava desligada
4. Depois de ligada: sudo docker ps -a no Servidor Vulnerável → container dvwa com estado Exited (255)
5. sudo apt upgrade -y — 33 atualizações de segurança LTS instaladas (libc, OpenSSL, PAM, Kerberos, kernel)
6. Container recriado com política de reinício automático:

```
sudo docker stop dvwa  
sudo docker rm dvwa  
sudo docker run -d -p 80:80 --restart=unless-stopped --name dvwa vulnerables/web-dvwa
```

Resultado

Comandos de correção preparados e explicados nesta sessão, mas **a execução ficou interrompida** — a conversa desviou-se para uma reflexão sobre metodologia de trabalho antes de os comandos chegarem a ser corridos. O container dvwa original (Entrada #4) continuou ativo, sem política de restart, no fim desta sessão. Atualização do kernel (6.8.0-137-generic) instalada mas pendente de reboot para entrar em efeito.

Observações e interpretação

O container original (Entrada #4) nunca teve --restart configurado. A correção foi planeada e explicada nesta entrada, mas a execução real só aconteceu na sessão seguinte (ver Entrada #14) — descoberta ao confirmar que o CONTAINER ID continuava o mesmo de sempre, dias depois. Boa lição por si só: **planear uma correção não é o mesmo que a ter executado** — vale sempre a pena confirmar a execução antes de dar um passo como fechado.

Como nos podemos defender

- Sempre definir política de restart (--restart=unless-stopped ou always) em serviços que devem estar sempre disponíveis
- Manter atualizações de segurança em dia (patch management)

- Reiniciar sistemas depois de atualizações de kernel, para eliminar a janela entre “patch instalado” e “patch ativo”

Domínios relacionados

- **Security+ — D4 (Operações de Segurança):** gestão de patches, continuidade de serviço
- **A+ Core 2 — D1 (Sistemas Operativos) / D4 (Procedimentos Operacionais):** gestão de atualizações e Docker

O que correu mal / faltou

Ver “Observações e interpretação” acima — a correção só ficou mesmo concluída na Entrada #14, não nesta sessão.

Próximos passos

- ☐ Confirmar se compensa reiniciar a VM já, para aplicar o kernel novo, ou deixar para o fim da sessão
-

Entrada #13 — SQL Injection nível Medium

Data/hora: 2026-08-05 **Máquinas ligadas:** OPNsense, Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Objetivo / Propósito

Testar se as defesas introduzidas no nível Medium do DVWA (dropdown fixo + `mysqli_real_escape_string`) resistem ao mesmo tipo de ataque usado com sucesso no Low.

Tipo de ataque / técnica

SQL Injection (in-band, sem aspas) — payload booleano tautológico, igual em espírito ao da Entrada #11, mas adaptado à ausência de aspas na query.

Ação executada

1. **Baseline:** DVWA Security → Medium confirmado. Dropdown “User ID” com valores 1-5. Escolhido 1 → devolveu só o admin (1 utilizador), como esperado.
2. **Investigação de comportamento inesperado:** testes iniciais com payloads (`% ' OR '1'='1 e 1 OR 1=1`) via campo de texto e URL devolveram resultados inconsistentes com o código-fonte lido (`medium.php`, `index.php`).
3. **Causa identificada:** duas cookies security em simultâneo, com paths diferentes (`/ = medium`, `/vulnerabilities... = low`) — o browser enviava as duas, e o servidor lia a mais específica (low), fazendo a página do SQL Injection comportar-se como Low apesar do “DVWA Security” mostrar Medium.
4. **Correção:** cookie `security=low` (path `/vulnerabilities...`) apagada manualmente via Firefox DevTools → Storage → Cookies. Confirmado o dropdown a aparecer corretamente após hard refresh (Ctrl+Shift+R).

5. **Contorno da restrição do dropdown:** via DevTools (Inspecionar → *Edit As HTML* no `<select>`), adicionada opção:

```
<option value="1 OR 1=1" selected>teste</option>
```

6. Submetido — **sem aspas nenhuma no payload**, ao contrário do Low.

Resultado

Devolvidos os **5 utilizadores** da tabela (admin, Gordon Brown, Hack Me, Pablo Picasso, Bob Smith) — defesa do Medium contornada com sucesso.

Observações e interpretação

A query do Medium mudou de `WHERE user_id = '$id'` (Low) para `WHERE user_id = $id` (Medium) — **sem aspas**. O `mysqli_real_escape_string()` só sabe neutralizar aspas; sem aspas na query, não há nada para essa função proteger. Não foi preciso contornar a defesa — ela simplesmente não se aplicava a este caminho de ataque, porque não existe string nenhuma para “escapar”. A vulnerabilidade real continua a ser a mesma da Entrada #11: falta de validação de tipo de dado (nunca se confirma que `$id` é mesmo um número inteiro).

Consigo explicar isto a alguém? Payload com aspas (Low): Não Payload sem aspas (Medium): Não

Como nos podemos defender

- **Validação de input:** confirmar que `$id` é um número inteiro antes de o usar na query (ex. `is_numeric()` ou `(int)$id` em PHP) — resolveria tanto o Low como o Medium de uma vez
- **Prepared statements / parameterized queries:** continua a ser a defesa fundamental, independentemente de haver ou não aspas na query
- **Gestão de cookies com path consistente:** evitar duplicação accidental de cookies com o mesmo nome e paths diferentes — lição lateral desta sessão

Domínios relacionados

- **CEH — D5 (Web Server e Web Application Hacking):** SQL Injection adaptada a uma defesa parcial
- **Security+ — D2 (Ameaças, Vulnerabilidades e Mitigações):** Injection continua a ser A03 do OWASP Top 10, mesmo com mitigação parcial
- **ISO/IEC 27001 — D6 (Controlos do Anexo A):** A.8.28 (codificação segura) — validação de tipo de dado em falta

O que correu mal / faltou

- Investigação longa devido a duas causas sobrepostas: cookies security duplicadas com paths diferentes, e o aviso “Resend” do Firefox a reenviar dados da submissão anterior em vez dos atuais
- Lição lateral: edições de HTML via DevTools são temporárias — perdem-se em qualquer recarregamento de página

Próximos passos

- ☐ SQL Injection nível High e Impossible — comparar defesas
- ☐ Testar `is_numeric()` como correção conceptual (só teoria, não vamos alterar o código do DVWA)

Entrada #14 — Confirmação da correção do Docker + reconfirmação do SQL Injection Medium

Data/hora: 2026-08-06

Máquinas ligadas: OPNsense, Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Objetivo / Propósito

Retomar o trabalho depois de religar as VMs, e descobrir que a correção do container dwwa planeada na Entrada #12 nunca tinha sido executada de facto.

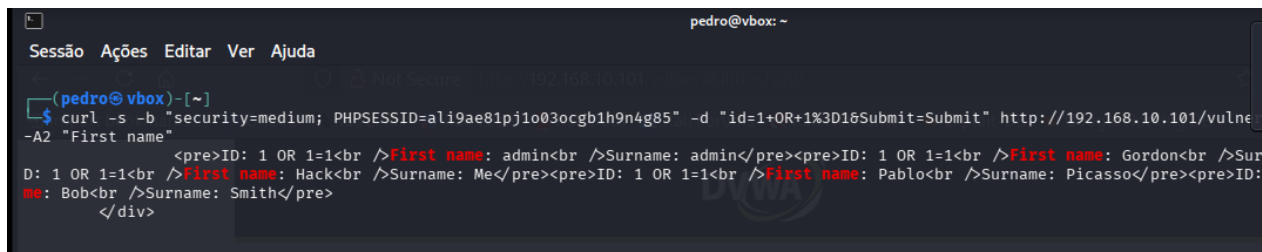
Ação executada

1. Kali voltou à rede de casa ao religar as VMs — corrigido com dhclient.
2. `docker ps -a` revelou o mesmo CONTAINER ID da Entrada #4 — prova de que a correção nunca foi executada.
3. Corrigido a sério: `docker stop` + `docker rm` + `docker run` com `--restart=unless-stopped`. Novo ID: 2a0f9de87992.
4. Base de dados reiniciada via `setup.php`.
5. Payload 1 OR 1=1 reconfirmado via curl direto ao servidor, com cookies security e PHPSESSID.

Resultado

Container Up, restart policy confirmada. curl devolveu os 5 utilizadores — vulnerabilidade da Entrada #13 reconfirmada, desta vez sem depender do browser.

Screenshot guardado:



```
pedro@vbox: ~
Sessão Ações Editar Ver Ajuda
(pedro@vbox)-[~]
$ curl -s -b "security=medium; PHPSESSID=ali9ae81pj1o03ocgb1h9n4g85" -d "id=1+OR+1%3D16Submit=Submit" http://192.168.10.101/vulne
-A2 "First name"


```
<pre>ID: 1 OR 1=1
First name: admin
Surname: admin</pre><pre>ID: 1 OR 1=1
First name: Gordon
Surname: 1 OR 1=1
First name: Hack
Surname: Me</pre><pre>ID: 1 OR 1=1
First name: Pablo
Surname: Picasso</pre><pre>ID: 1 OR 1=1
First name: Bob
Surname: Smith</pre>
me: Bob
Surname: Smith</pre>
</div>
```


```

Figure 6: screenshots/2026-08-06/entrada13-sqli-medium-curl.png

Como nos podemos defender

Mesmo da Entrada #13 — validação de tipo de dado, prepared statements. Extra: containers de produção devem nascer sempre com política de restart definida.

Domínios relacionados

- **Security+ — D4:** continuidade de serviço, gestão de configuração
- **CEH — D5:** reconfirmação via ferramenta de linha de comandos

O que correu mal / faltou

Correção da Entrada #12 tinha ficado só planeada, não executada — descoberto hoje pelo CONTAINER ID inalterado.

Próximos passos

- SQL Injection nível High e Impossible
-

Entrada #15 — SQL Injection nível High

Data/hora: 2026-08-11

Máquinas ligadas: OPNsense (gateway/DHCP do segmento Ciber), Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Snapshot antes de mexer: 2026-08-11_lab-estavel-base (Kali + Servidor Vulnerável), com descrição do estado. Primeiro snapshot de longo prazo do lab.

Objetivo / Propósito

Explorar o SQL Injection no nível High do DVWA, perceber o que o distingue do Low (Entrada #11) e do Medium (Entrada #13), e consolidar a compreensão da defesa antes de avançar para o Impossible.

Ação executada

1. **Preparação de rede:** o adaptador do Kali tinha voltado a reverter para a rede de casa (192.168.1.50). Corrigido confirmando “LAN Segment: Ciber” nas settings da VM, OPNsense ligada, e renovação DHCP:

```
sudo dhclient -r eth0 && sudo dhclient eth0    # liberta e renova o IP
ip a                                           # eth0 = 192.168.10.102
ping -c 3 192.168.10.101                     # 0% packet loss → alvo alcançável
```

2. **Baseline:** DVWA Security → High confirmado. Módulo SQL Injection agora apresenta o link “Click here to change your ID”, que abre uma **janela separada** (“SQL Injection Session Input”) — o input já não está na mesma página do resultado.
3. **Caso de controlo:** submetido 1 na janela → devolveu só o admin (1 utilizador), como esperado.
4. **Payload:** submetido na mesma janela, **com aspas** (ao contrário do Medium):

```
1' OR '1'='1' #
```

- 1' — fecha a aspa que o código PHP abriu (WHERE user_id = '\$id')
- OR '1'='1' — condição tautológica, verdadeira para todas as linhas
- # — comenta o resto da query (LIMIT 1;), anulando o travão que limitava a 1 resultado

Resultado

Devolvidos os **5 utilizadores** da tabela (admin, Gordon Brown, Hack Me, Pablo Picasso, Bob Smith). Ataque bem-sucedido: uma caixa que devia devolver UM utilizador foi convencida a devolver a lista completa.

Screenshot guardado:

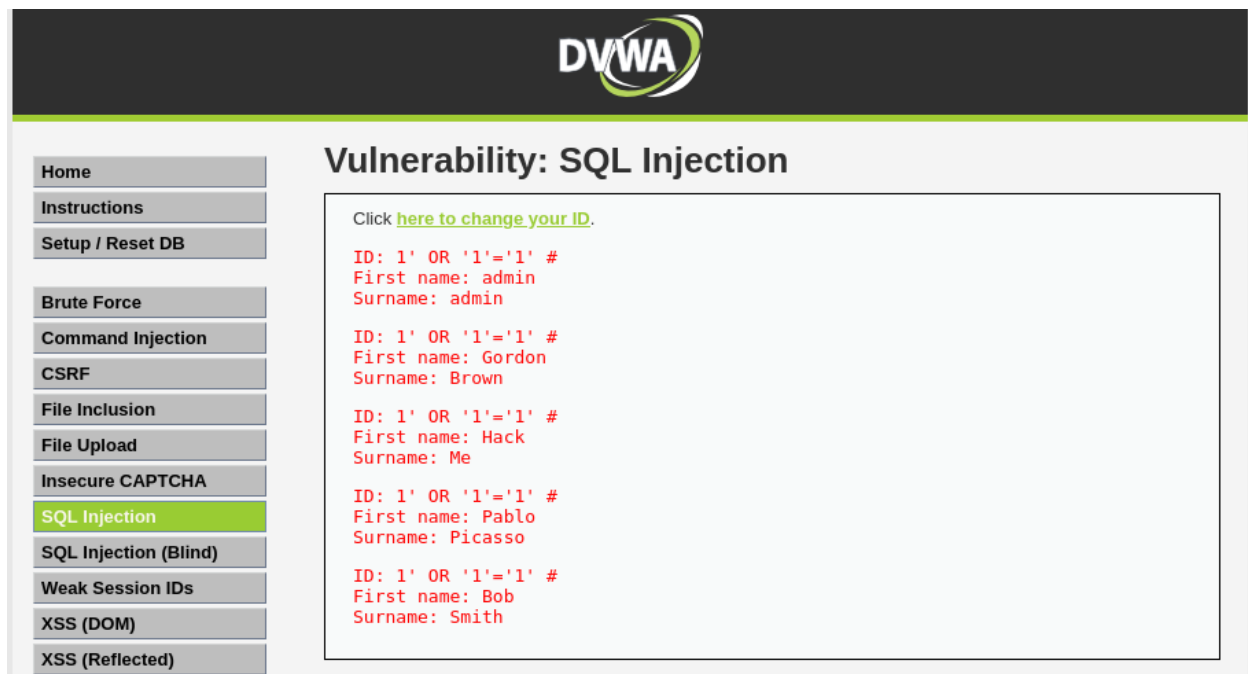


Figure 7: screenshots/2026-08-11/entrada15-sqli-high-5-utilizadores.png

Observações e interpretação

A grande diferença do High **não está na força da defesa do código** — essa continua fraca. O que muda é a *arquitetura*: o input está numa janela separada e é guardado na **sessão** (o output aparece noutra página), e a query introduz um `LIMIT 1` que força um único resultado. Comparado com os anteriores: no Low bastava fechar a aspa; no Medium a query perdeu as aspas e o `mysqli_real_escape_string()` tornou-se inútil; no High as aspas voltam, mas o novo obstáculo é o `LIMIT 1`, contornado com o comentário `#`.

O desacoplamento input/output via sessão dificulta sobretudo **ataques automáticos** (um script ingénuo espera ler o resultado no mesmo sítio onde submete). Para um humano que percebe o fluxo, continua trivialmente injetável — em boa parte porque o payload já vinha pronto; *descobrir* que era preciso comentar o `LIMIT 1` é que é a parte trabalhosa.

Consigo explicar isto a alguém? Lógica do ataque (porque é que devolve 5 em vez de 1) e defesa: **Sim** — por palavras minhas. Construir o payload do zero (chegar sozinho ao `#` para matar o `LIMIT 1`): **Ainda não** — objetivo de repetição, não falha de compreensão.

Como nos podemos defender

- **Prepared statements / parameterized queries:** defesa principal e definitiva. A estrutura da query fica fixa à partida e o input viaja sempre como dado, nunca como código — o mesmo payload não devolve nada. É o que o nível Impossible implementa.
- **Validação de input:** confirmar que o ID é inteiro (`is_numeric()` / `(int)$id`) antes de o usar.
- **Menor privilégio** da conta de base de dados usada pela aplicação, para limitar o estrago de uma falha.
- **WAF** como camada de reforço — não substitui código correto.
- Nota sobre IA: a IA democratizou o ataque (baixou a barreira de quem o consegue tentar), mas não o fortaleceu — contra prepared statements, o melhor payload do mundo não vale nada. A mesma IA também reforça a defesa (revisão de código, análise de logs).

Domínios relacionados

- **Security+ — D2 (Ameaças, Vulnerabilidades e Mitigações):** Injection (A03 do OWASP Top 10); D4 — codificação segura / validação de input
- **CEH — D5 (Web Server e Web Application Hacking):** SQL Injection com contorno de LIMIT 1 e input baseado em sessão
- **ISO/IEC 27001 — D6 (Controlos do Anexo A):** A.8.28 (codificação segura), A.8.26 (requisitos de segurança de aplicações)
- **NIS2:** medidas de desenvolvimento seguro e tratamento de vulnerabilidades (Art.º 21)

O que correu mal / faltou

- **Rede:** adaptador do Kali revertido para a rede de casa (problema recorrente — ver Entrada #14). Resolvido com dhclient após confirmar o LAN Segment e a OPNsense ligada.
- **Confusão inicial com SSH (“No route to host” / “Destination Host Unreachable”):** clarificado que o Servidor Vulnerável tem duas interfaces — ens33 (192.168.10.101, segmento Ciber, isolado do host físico por design) e ens37 (192.168.203.x, NAT, usado para SSH de administração). O host não alcança a rede Ciber, e está correto assim.
- **Dificuldade conceptual:** “tenho dificuldade em perceber o que não vejo” (a query corre no servidor, invisível). O excesso de teoria à partida atrapalhou; o que funcionou foi fazer primeiro (ver 1 → 5 utilizadores no ecrã) e explicar depois, a partir do que estava visível.

Próximos passos

- ☑ SQL Injection nível Impossible — ver o mesmo payload FALHAR contra prepared statements — feito em 2026-08-12 (Entrada #16)
- ☑ Estender o guia de estudo para incluir o High (novidade do LIMIT 1 + #, janela/sessão) — feito em 2026-08-11

Entrada #16 — SQL Injection nível Impossible

Data/hora: 2026-08-12

Máquinas ligadas: OPNsense (gateway/DHCP do segmento Ciber), Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Snapshot antes de mexer: 2026-08-12_kali-atualizado (Kali, após atualização de ~190 pacotes) + 2026-08-11_lab-estavel-base (Servidor Vulnerável, ainda válido — não sofreu alterações). O exercício não muda nada estrutural, mas os snapshots ficam como ponto de retorno.

Objetivo / Propósito

Fechar o ciclo do SQL Injection no DVWA: submeter no nível Impossible o mesmo payload que funcionou no High (Entrada #15) e observar que **falha**, percebendo porquê. Consolidar os prepared statements como a defesa definitiva.

Ação executada

1. **Setup:** confirmada a ligação ao alvo (ping 192.168.10.101 → 0% packet loss). DVWA Security → Impossible confirmado (“Security Level: impossible”). Módulo SQL Injection: a caixa de input volta a estar embutida na própria página (como no Low), já não numa janela separada como no High.

2. **Caso de controle:** na caixa User ID, submetido 1 → devolveu admin (1 utilizador). Página funciona normalmente.
3. **Ataque:** submetido o mesmo payload do High:
`1' OR '1'='1' #`

Resultado

A área de resultados ficou **vazia** — nenhum utilizador devolvido. Ao contrário do High (Entrada #15), onde este payload devolveu os 5 utilizadores, aqui o ataque **falhou**: não houve penetração, foi ineficaz.

Screenshot guardado:



Figure 8: screenshots/2026-08-12/entrada16-sqli-impossible-ataque-falhado.png

Observações e interpretação

O código do Impossible usa **prepared statements** (queries parametrizadas). A estrutura da query é definida à partida e fica fixa; o input viaja sempre como **dado**, nunca como código. Por isso a base de dados foi procurar, literalmente, um utilizador cujo ID fosse a *string* `1' OR '1'='1' #` — como não existe, devolveu vazio. O input nunca “saiu da jaula” para virar comando, que era a raiz da vulnerabilidade nos três níveis anteriores. O Impossible acrescenta ainda validação de tipo (o ID tem de ser inteiro) e um token anti-CSRF (user_token no URL), mas a defesa que mata o SQL Injection é o prepared statement.

Lição que fecha o ciclo: **os níveis Low/Medium/High/Impossible não são configurações que ligam/desligam proteções — são versões diferentes do código-fonte**. Só o Impossible foi escrito com prepared statements; se o Low os usasse, o ataque teria falhado logo aí. No mundo real não há “níveis”: uma aplicação ou tem o código escrito de forma segura (à Impossible) ou não. Os prepared statements não são um “modo”, são uma **prática de programação** universal.

Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)

- **Dedução certa:** previ, antes de testar, que o ataque ia falhar porque o Impossible usa prepared statements — mesmo sem ter a certeza total. Confirmou-se.
- **Dedução corrigida:** perguntei se esta defesa “só funciona no modo Impossible”. O pressuposto estava errado — pensava que os níveis eram configurações que ativam proteções. Percebi que são versões diferentes do código, e que os prepared statements funcionam

em **qualquer** aplicação, não só no Impossible. Uma dedução parcialmente errada que virou compreensão — registada de propósito, porque o percurso do raciocínio também é aprendizagem.

Consigo explicar isto a alguém? Porque é que a caixa devolveu vazio (prepared statements, o input tratado como dado) e porque é que a defesa é universal e não um “modo”: **Sim** — por palavras minhas.

Como nos podemos defender

Esta entrada é a demonstração da defesa: prepared statements / parameterized queries, reforçados por validação de tipo de input e token anti-CSRF. É o contraste direto com as Entradas #11, #13 e #15 (Low, Medium, High), onde a ausência desta prática permitiu o ataque.

Domínios relacionados

- **Security+ — D2 / D4:** Injection (A03 do OWASP Top 10) e as práticas de codificação segura que a mitigam
- **CEH — D5 (Web Server e Web Application Hacking):** confirmação de que uma defesa correta anula a exploração
- **ISO/IEC 27001 — Anexo A:** A.8.28 (codificação segura), A.8.25 (ciclo de desenvolvimento seguro)
- **NIS2:** desenvolvimento seguro e tratamento de vulnerabilidades (Art.º 21)

O que correu mal / faltou

- Nada de relevante no exercício em si — correu limpo. Antes de começar, o Kali tinha ~190 atualizações pendentes (normal numa distribuição *rolling release*); instaladas e snapshot tirado antes do exercício.
- Nota de método: a rede do Kali, desta vez, já estava correta ao arrancar (não reverteu para a rede de casa) — a confirmar se se mantém nas próximas sessões.

Próximos passos

- ☐ Fechado o capítulo do SQL Injection (Low → Medium → High → Impossible). Escolher o próximo módulo do DVWA (sugestões: SQL Injection Blind, ou Command Injection, mantendo o padrão Low → Impossible)
- ☐ Considerar consolidar num quadro-resumo a comparação dos quatro níveis (payload, defesa, resultado)

Entrada #17 — Command Injection (nível Low)

Data/hora: 2026-08-12

Máquinas ligadas: OPNsense (gateway/DHCP do segmento Ciber), Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Objetivo / Propósito

Arrancar o próximo módulo do roteiro depois de fechar o SQL Injection: Command Injection, nível Low. Perceber como o input pode escapar não para uma query SQL, mas para a **shell do sistema operativo** do servidor.

Ação executada

1. DVWA Security → Low. Módulo Command Injection (/vulnerabilities/exec/): formulário “Ping a device” que pede um endereço IP.
2. **Caso de controlo:** 127.0.0.1 → ping normal (4 respostas). A página funciona como esperado.
3. **Injeção:** encadeando comandos com ; :
127.0.0.1; whoami → ping + www-data
127.0.0.1; whoami; hostname → ping + www-data + 2a0f9de87992
127.0.0.1; ls -la → ping + listagem (help, index.php, source), tudo www-data

Resultado

Cada comando encadeado com ; foi executado no sistema operativo do servidor, a seguir ao ping. Descobertas por uma caixa que só pedia um IP: - **www-data** — o utilizador com que o servidor web corre (conta de baixo privilégio). - **2a0f9de87992** — o hostname, que é uma string hexadecimal aleatória: assinatura de um **container Docker**. Bate certo com o ID do container do DVWA registado na Entrada #14 — ou seja, confirmei, do lado do atacante, que o alvo corre dentro de Docker. - **Listagem de ficheiros** da aplicação (index.php, help, source), acessível via ls -la.

Screenshots guardados:

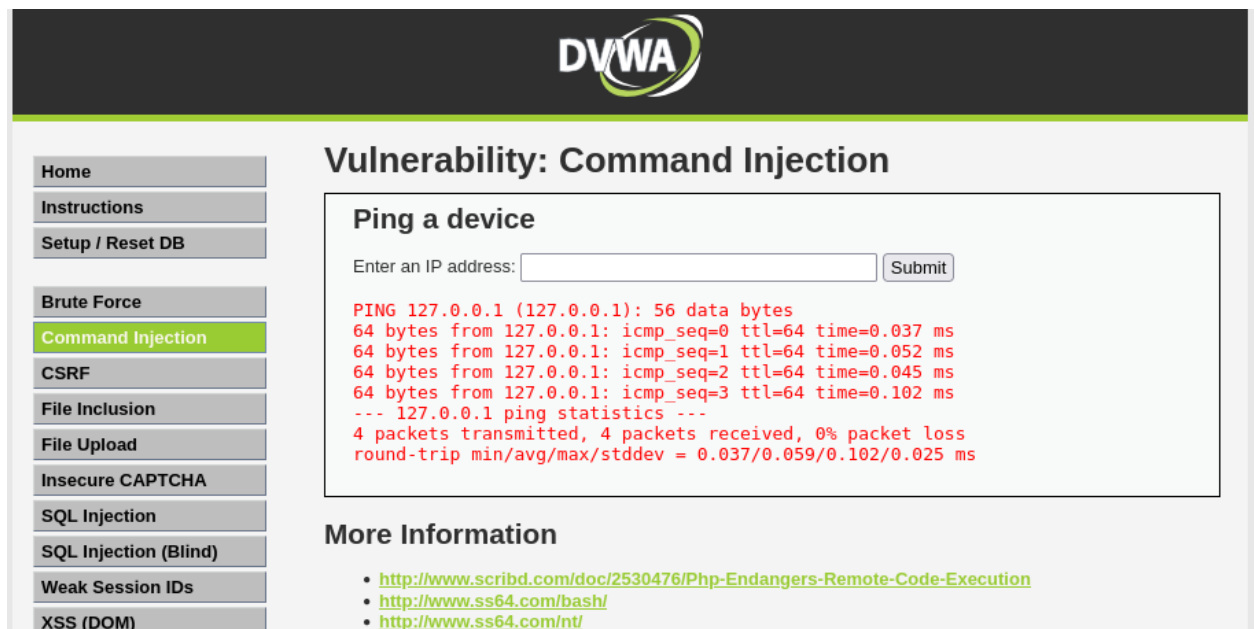


Figure 9: screenshots/2026-08-12/entrada17-cmdinjection-controlo-ping.png

Observações e interpretação

A página constrói um comando de sistema do tipo ping -c 4 <input> e executa-o na shell. Sem filtragem, o ; (e outros como && ou |) permite **encadear** um comando próprio a seguir ao ping. A raiz é a mesma do SQL Injection — input tratado como código, não como dado — mas o alvo é diferente: em vez da base de dados, é a **shell do sistema operativo**. Por isso é

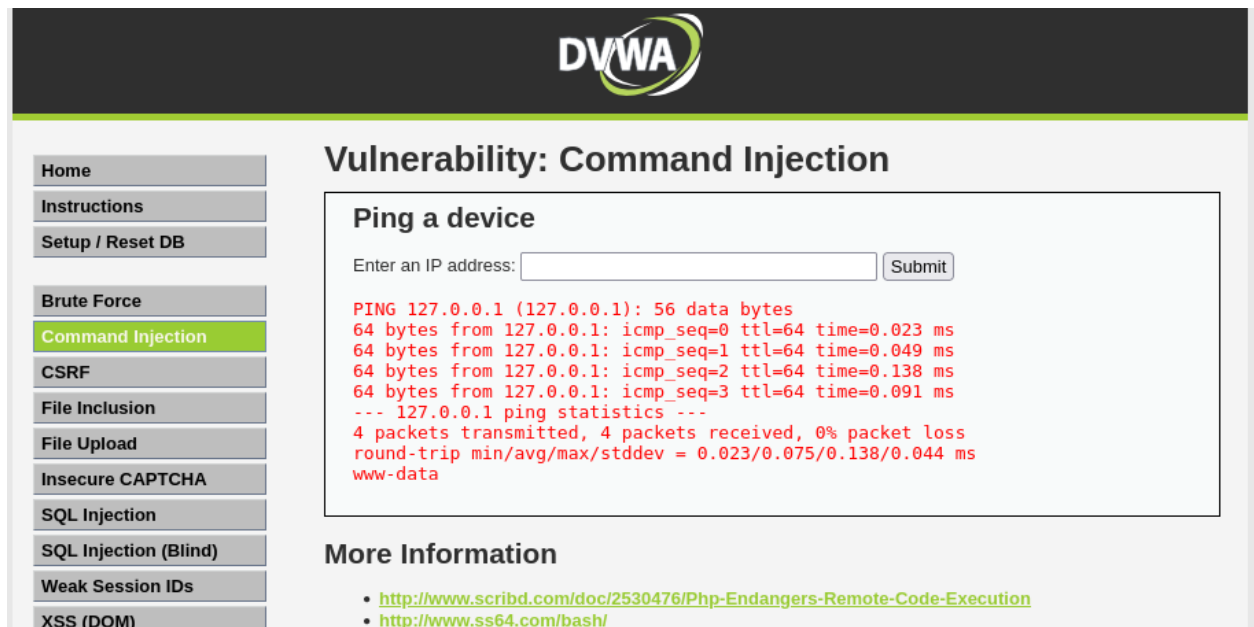


Figure 10: screenshots/2026-08-12/entrada17-cmdinjection-whoami.png

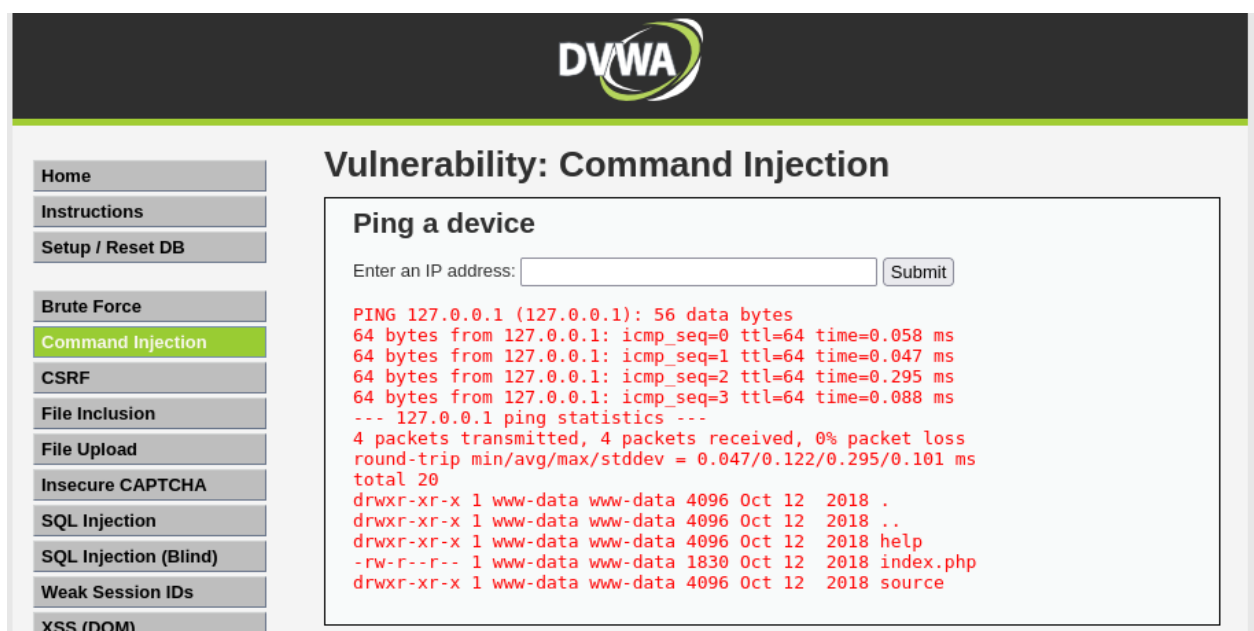


Figure 11: screenshots/2026-08-12/entrada17-cmdinjection-ls.png

mais perigoso: não se roubam apenas dados, obtém-se **execução de comandos no servidor** (RCE — *Remote Code Execution*, como sugere o primeiro link “More Information” da própria página).

Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)

- **Intuição inicial (certa):** ao ver a caixa que pedia um IP para “ping”, deduzi que era um sítio onde se podia injetar um comando. Apontava para o mecanismo certo.
- **Previsão certa:** previ que, ao injetar, ia ver o resultado do comando por baixo do ping. Confirmou-se (www-data).
- **Confusão que virou compreensão:** fiquei baralhado porque no output não aparecia a palavra “whoami” — cheguei a dizer “não existe whoami”. Percebi depois que um comando **não mostra o próprio nome, só o resultado**: www-data é a resposta do whoami (à pergunta “quem sou eu?”). Foi o meu principal salto de compreensão nesta sessão.
- **Ligação feita:** identifiquei www-data como utilizador e 2a0f9de87992 como hostname — e reconheci este último como o ID do container Docker da minha Entrada #14.

Consigo explicar isto a alguém? Porque é que o servidor executou o whoami/hostname/ls quando a caixa só pedia um IP (o ; encadeia comandos na shell e o input não é validado), e que a saída de um comando é o seu *resultado*, não o seu nome: **Sim** — por palavras minhas.

Como nos podemos defender

- **Validação de input:** aceitar apenas o formato esperado (um IP válido) e rejeitar caracteres de shell (;, &&, |, `, \$()).
- **Nunca passar input do utilizador diretamente à shell:** usar funções/APIs que não invoquem uma shell, ou bibliotecas próprias para a tarefa (ex.: fazer o ping por código, não por comando de sistema).
- **Em PHP:** `escapeshellarg()` / `escapeshellcmd()` como reforço (defesa parcial); o nível Impossible deste módulo usa validação estrita do formato do IP.
- **Menor privilégio:** o servidor correr como www-data (e não root) limita o estrago de uma exploração — como se confirmou.

Domínios relacionados

- **Security+ — D2 (Ameaças/Vulnerabilidades):** Command Injection; D4 — codificação segura e validação de input
- **CEH — D5 (Web Application Hacking):** RCE via command injection; reconhecimento (descoberta de que o alvo é um container)
- **ISO/IEC 27001 — Anexo A:** A.8.28 (codificação segura)
- **NIS2:** desenvolvimento seguro e tratamento de vulnerabilidades (Art.º 21)

O que correu mal / faltou

- Momento de confusão com o output do whoami (não ver o nome do comando na resposta) — esclarecido, e registado de propósito como aprendizagem.
- Por fazer: os níveis **Medium** e **High** deste módulo, para ver como o payload se adapta quando começam a filtrar caracteres.

Próximos passos

- ☒ Command Injection nível Medium — filtragem observada e contornada (Entrada #18, 2026-08-12)
- ☐ Command Injection nível High — próximo

- Comparar com o código do nível Impossible do módulo, para ver a defesa correta (validação estrita do IP)

Entrada #18 — Command Injection (nível Medium)

Data/hora: 2026-08-12

Máquinas ligadas: OPNsense (gateway/DHCP do segmento Ciber), Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Objetivo / Propósito

Repetir o ataque de Command Injection no nível Medium para ver que defesa é introduzida e por onde ainda se pode passar — tal como se fez no SQL Injection Medium.

Ação executada

1. DVWA Security → Medium. Módulo Command Injection.
2. **Repetir o payload do Low:** 127.0.0.1; whoami → devolveu **só o ping**, sem www-data. O ataque do Low deixou de funcionar.
3. **Testar operadores alternativos**, um a um:

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 127.0.0.1 whoami | → www-data | (PASSA — pipe) |
| 127.0.0.1 && whoami | → só o ping | (BLOQUEADO) |
| 127.0.0.1 & whoami | → ping + www-data | (PASSA — segundo plano) |

Resultado

O Medium tem um filtro que **apaga** certos caracteres do input: o ; e o && (por isso o payload do Low e o && falharam). Mas o filtro **esqueceu** o | e o & sozinho — ambos permitiram executar o whoami e obter www-data. Defesa contornada por dois caminhos diferentes.

Screenshots guardados:

Observações e interpretação

A defesa do Medium é uma **blacklist**: uma lista de caracteres proibidos que o código apaga do input (aqui, ; e &&). A blacklist tem uma fraqueza estrutural — é quase impossível listar *tudo* o que é perigoso. Basta esquecer um caractere e a porta fica aberta, como aconteceu com o | e o &. A alternativa robusta é uma **whitelist**: em vez de “proíbe estes”, diz “só permite exatamente isto” (ex.: só dígitos e pontos de um IP válido) — e aí não há como escapar.

Cada operador de shell tem a sua mecânica, o que também explica diferenças no output: - ; — executa em **sequência** (comando 1, depois comando 2); ambos escrevem no ecrã. - | (pipe) — canaliza a **saída** do primeiro como **entrada** do segundo; por isso, com | whoami, o output do ping é “engolido” pelo whoami (que o ignora) e só se vê o www-data. - & — põe o primeiro comando em **segundo plano** e corre o segundo em simultâneo; por isso se vê o ping e o www-data.

Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)

- **Previsão inicial errada:** previ que “não ia mudar nada de significativo, por analogia com o SQL Injection Medium”. Ao testar o payload do Low e não ver o www-data, **corrigi**:

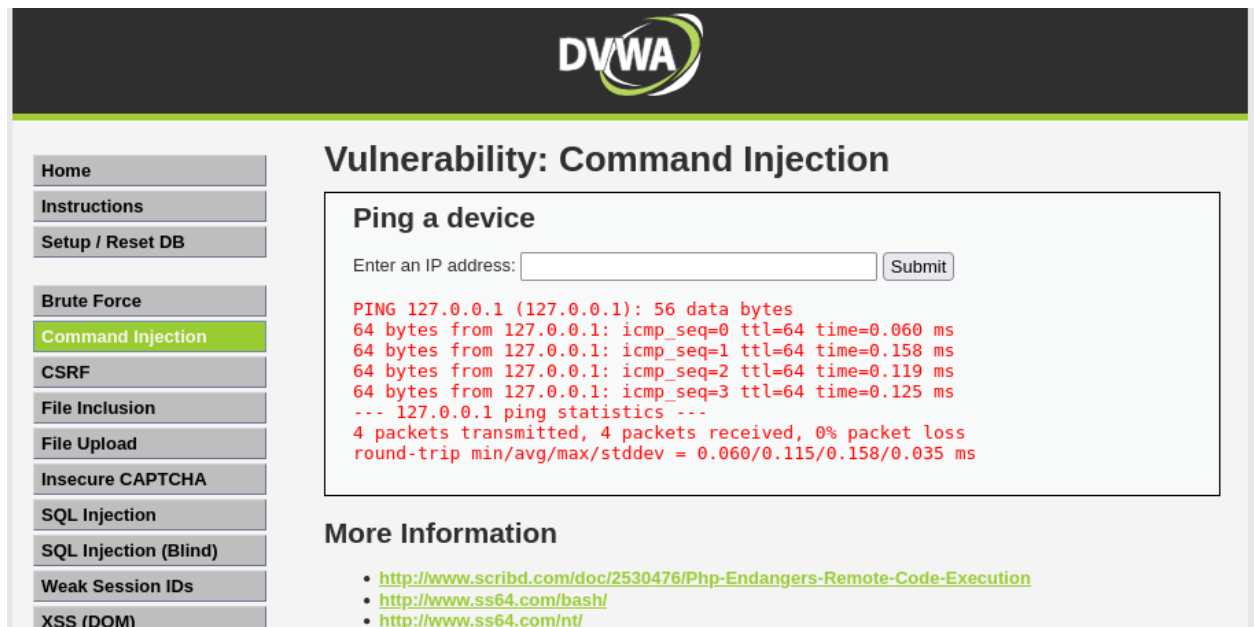


Figure 12: screenshots/2026-08-12/entrada18-cmdinjection-medium-semicolon-filtrado.png

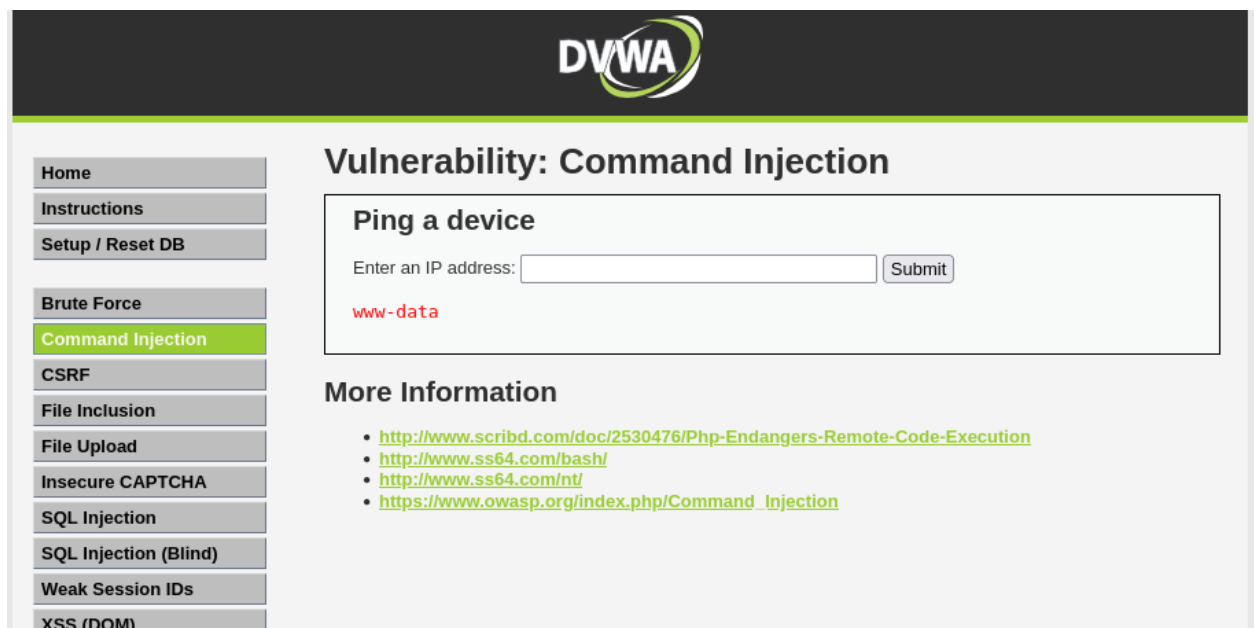


Figure 13: screenshots/2026-08-12/entrada18-cmdinjection-medium-pipe-bypass.png

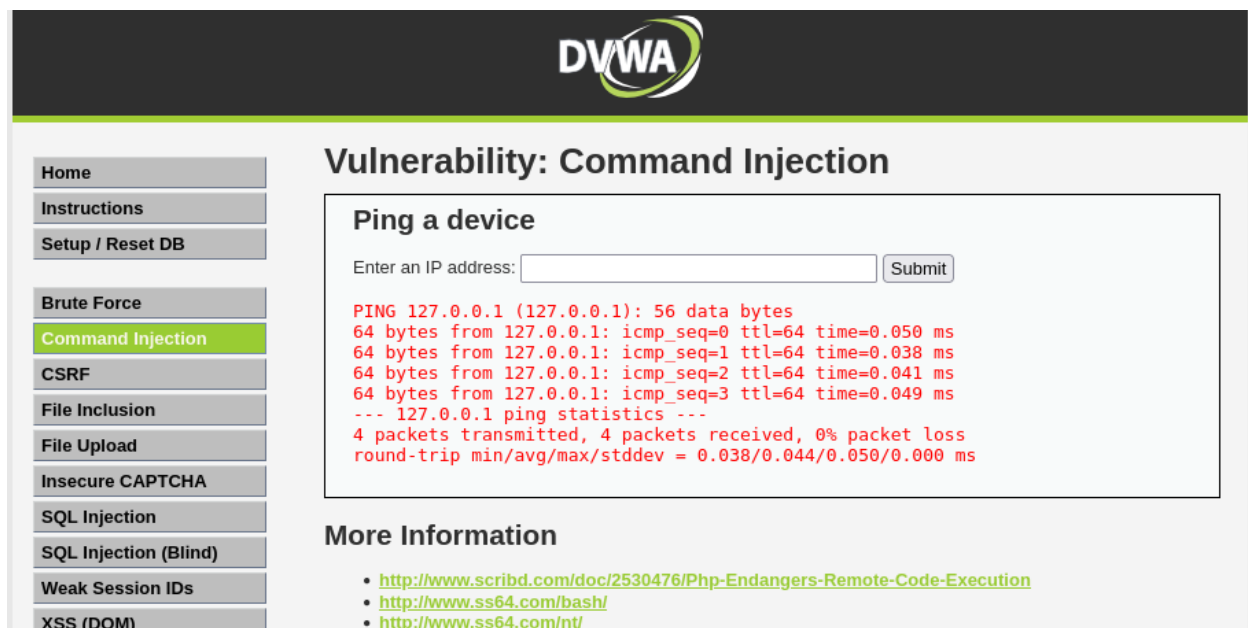


Figure 14:
bloqueado.png

screenshots/2026-08-12/entrada18-cmdinjection-medium-doubleamp-

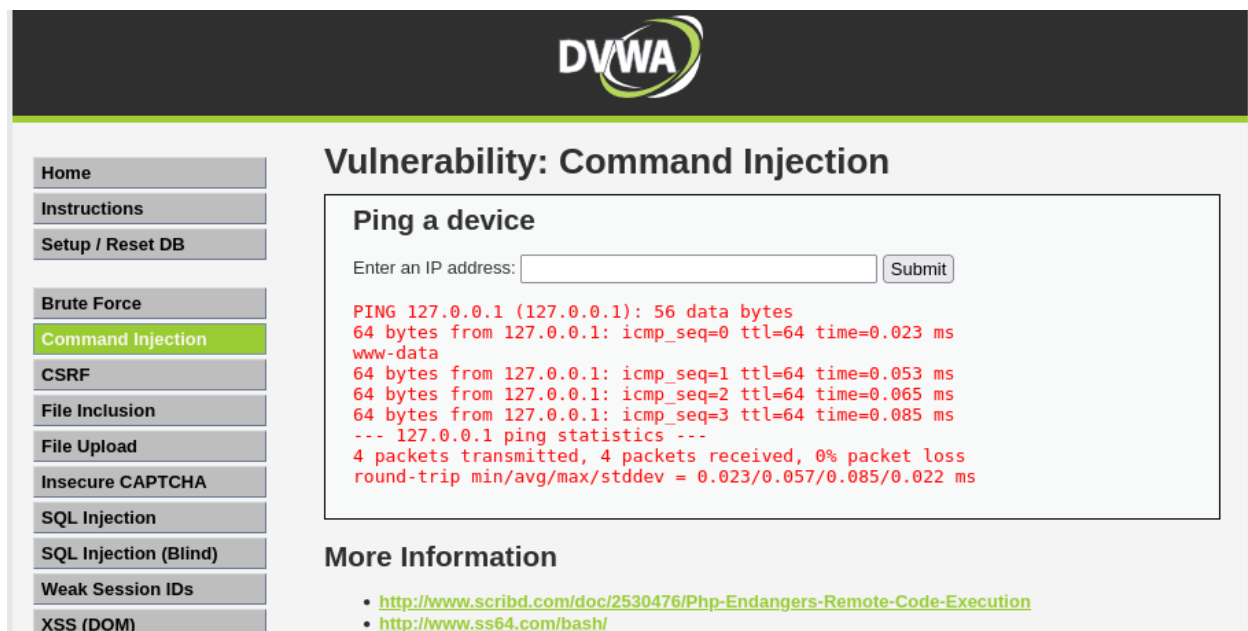


Figure 15: screenshots/2026-08-12/entrada18-cmdinjection-medium-amp-bypass.png

afinal há filtragem, o ; é apagado. Boa lição sobre não assumir que a analogia se aplica sempre.

- **Dedução certa:** propus o | como caractere alternativo e previ que, se passasse, o www-data teria de aparecer. Confirmou-se.
- **Pergunta que gerou aprendizagem:** ao ver que o | só devolvia o www-data (sem o ping), perguntei porque é que “o resto desaparecia”. Percebi a mecânica do pipe — o output do ping foi canalizado para o whoami, não desapareceu.
- **Confirmação da fragilidade da blacklist:** testei && (bloqueado) vs & (passa) e vi ao vivo que bloquearam um “irmão” mas esqueceram o outro.

Consigo explicar isto a alguém? A diferença entre blacklist e whitelist, porque é que a blacklist do Medium é frágil, e a mecânica dos operadores ;|/&: **Sim** — por palavras minhas.

Como nos podemos defender

- **Whitelist em vez de blacklist:** validar que o input tem *exatamente* o formato de um IP (só dígitos e pontos, quatro octetos) e rejeitar tudo o resto. É a defesa correta, e é o que o nível Impossible do módulo faz.
- **Não passar input do utilizador à shell:** usar código/bibliotecas próprias em vez de construir um comando de sistema.
- **Menor privilégio:** o servidor correr como www-data limita o estrago.

Domínios relacionados

- **Security+ — D2 / D4:** Command Injection; validação de input (whitelist vs blacklist) como controlo de codificação segura
- **CEH — D5 (Web Application Hacking):** evasão de filtros / bypass de blacklist
- **ISO/IEC 27001 — Anexo A:** A.8.28 (codificação segura)
- **NIS2:** desenvolvimento seguro e tratamento de vulnerabilidades (Art.º 21)

O que correu mal / faltou

- Nada falhou no exercício — correu limpo e didático. A previsão inicial errada (“não muda nada”) foi útil: mostrou, na prática, que cada vulnerabilidade se defende à sua maneira.
- Por fazer: o nível **High** deste módulo, e comparar com o **Impossible** (a whitelist na prática).

Próximos passos

- ☐ Command Injection nível High — ver que filtragem mais apertada é usada e como (ou se) se contorna
- ☐ Comparar com o nível Impossible do módulo (validação estrita do IP = whitelist)

Screenshots

Os prints ilustrativos de cada dia de trabalho ficam guardados em screenshots/AAAA-MM-DD/, referenciados a partir da entrada correspondente.

- screenshots/2026-08-02/entrada06-dvwa-login-page.png — página de login do DVWA após inicialização da base de dados
- screenshots/2026-08-02/entrada07-dvwa-welcome-page.png — página inicial do DVWA após login bem-sucedido

- screenshots/2026-08-02/entrada08-nmap-pos-dvwa.png — resultado do scan nmap pós-DVWA, mostrando a porta 80 aberta
- screenshots/2026-08-02/entrada10-sqli-teste-normal.png — teste normal do módulo SQL Injection (ID 1 → admin/admin)
- screenshots/2026-08-02/entrada11-sqli-injecao-bem-sucedida.png — injeção SQL bem-sucedida, devolvendo todos os 5 utilizadores
- screenshots/2026-08-06/entrada13-sqli-medium-curl.png — confirmação do SQL Injection Medium via curl, sem depender do browser
- screenshots/2026-08-11/entrada15-sqli-high-5-utilizadores.png — SQL Injection High bem-sucedido, devolvendo todos os 5 utilizadores
- screenshots/2026-08-12/entrada16-sqli-impossible-ataque-falhado.png — SQL Injection Impossible: mesmo payload do High devolve resultado vazio (ataque falhado por prepared statements)
- screenshots/2026-08-12/entrada17-cmdinjection-controlo-ping.png — Command Injection Low: caso de controlo, ping normal a 127.0.0.1
- screenshots/2026-08-12/entrada17-cmdinjection-whoami.png — Command Injection Low: injeção ; whoami devolve www-data
- screenshots/2026-08-12/entrada17-cmdinjection-ls.png — Command Injection Low: injeção ; ls -la lista os ficheiros da aplicação
- screenshots/2026-08-12/entrada18-cmdinjection-medium-semicolon-filtrado.png — Command Injection Medium: payload do Low (; whoami) filtrado, só devolve o ping
- screenshots/2026-08-12/entrada18-cmdinjection-medium-pipe-bypass.png — Command Injection Medium: bypass com | (pipe) devolve www-data
- screenshots/2026-08-12/entrada18-cmdinjection-medium-doubleamp-bloqueado.png — Command Injection Medium: && bloqueado pela blacklist, só devolve o ping
- screenshots/2026-08-12/entrada18-cmdinjection-medium-amp-bypass.png — Command Injection Medium: bypass com & (segundo plano) devolve ping + www-data